

Slam ex5

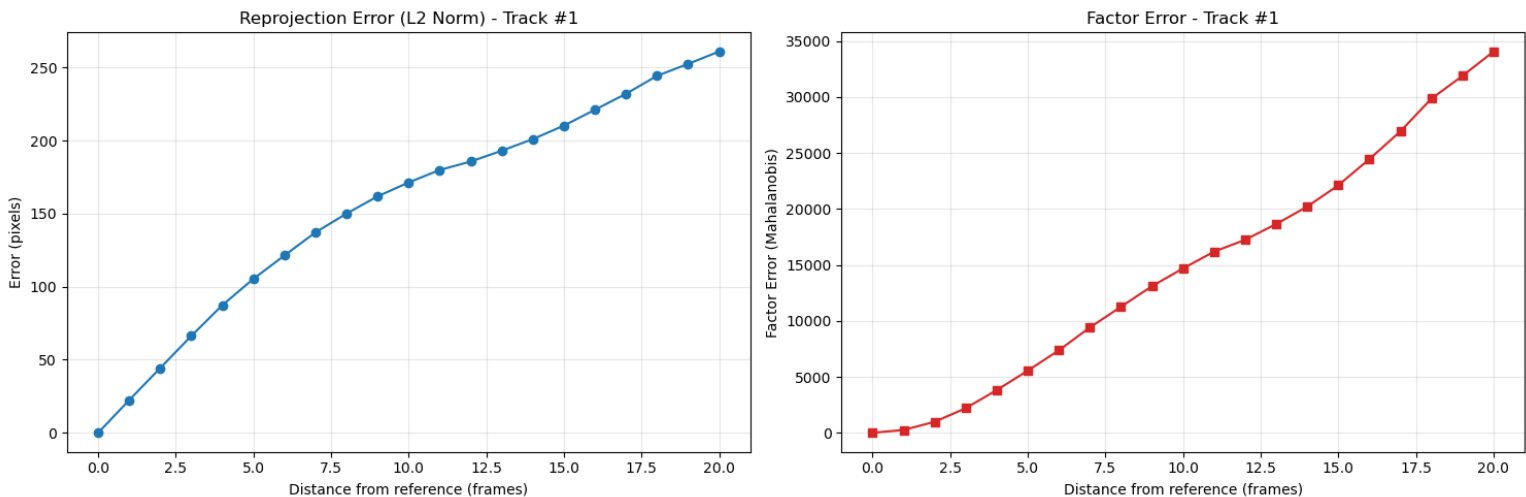
Student: asaf vitenshtein, 213223092

Github repo: https://github.com/asaflob/VAN_SLAM.git

(5.1

במטריצת כיול $[R|t]$ אנחנו מעבירים נקודה מהעולם למצלמה $(X_c = R \cdot X_w + t)$, לעומת זאת, ב-GTSAM האובייקט שציינתי בקוד, $pose3$, הוא דורש את הכיוון ההפוך שזה מערכת המצלמה לעולם. אם נבודד את X_w נקבל שהטרנספורמציה למערכת הגלובלית תהיה, סיבוב: R^T , הזזה: $-R^T t$

Figure 1: reprojection error size (L2 norm) over the tracks images.



Code reference: line 108, line 114

בקוד בחרתי להשתמש במטריצת היחידה, $\Sigma = I_{3 \times 3}$.

שגיאת הפקטור אחרי בחירת מטריצת היחידה היא $\frac{1}{2} ||\text{reprojection}_{error}||^2$ כי כשהפקטור מחושב עלל בסיס מרחק מהלנוביס לפי הנוסחה הבאה, $\frac{1}{2} e^T \Sigma^{-1} e$, אבל בגלל שמדובר על מטריצת היחידה אז האיבר האמצעי נעלם ונקבל את השגיאה בריבוע כמו שכתבתי לעיל.

(5.2)

נתונות לנו שתי מצלמות, A ו-B, עם המטריצות $[R_A|t_A]$ ו- $[R_B|t_B]$.

משמעות המטריצות האלה היא שכדי לקחת נקודה בעולם ולהעביר אותה לקואורדינטות של מצלמה A או מצלמה B, ואז אנחנו עושים, $X_A = R_A X_w + t_A$, וגם, $X_B = R_B X_w + t_B$.

נמצא את הטרנספורמציה $T_{A \rightarrow B}$,

נבודד את X_w מהמשוואה של A, ונקבל כי $X_w = R_A^T (X_A - t_A) \leftarrow X_w = R_A^T X_A - R_A^T t_A$.

עכשיו נציב את הנל במשוואה B, $X_B = R_B (R_A^T X_A - R_A^T t_A) + t_B$

$$X_B = R_B R_A^T X_A - R_B R_A^T t_A + t_B$$

מטריצת הסיבוב היא, $R_{A \rightarrow B} = R_B R_A^T$

וקטור ההזזה הוא, $t_{A \rightarrow B} = t_B - R_B R_A^T t_A$

לכן המטריצה של B במערכת הקואורדינטות של A תהה ככה,

$$[R_B R_A^T | t_B - R_B R_A^T t_A]$$

(5.3)

הגדרתי חלון באורך של עד 20 פריימים שנקבע לפי מרחק פיזי מצטבר של לפחות 2 מטרים בין פריימים. וזה מבטיח לנו תנועה משמעותית של המצלמה שתורמת לדיוק הטריאנגולציה.

עייגתי את המצלמה הראשונה בחלון כדי למנוע מהמערכת להסתובב במרחב. אחרת לבעיה gauge freedom לא הייתה פתרון יחיד.

השתמשתי במודל Isotropic.Sigma(3, 1.0).

Total Factors: 1165

Graph Error:

Before optimization: 377789.6521

After optimization: 252.9618

Average Factor Error:

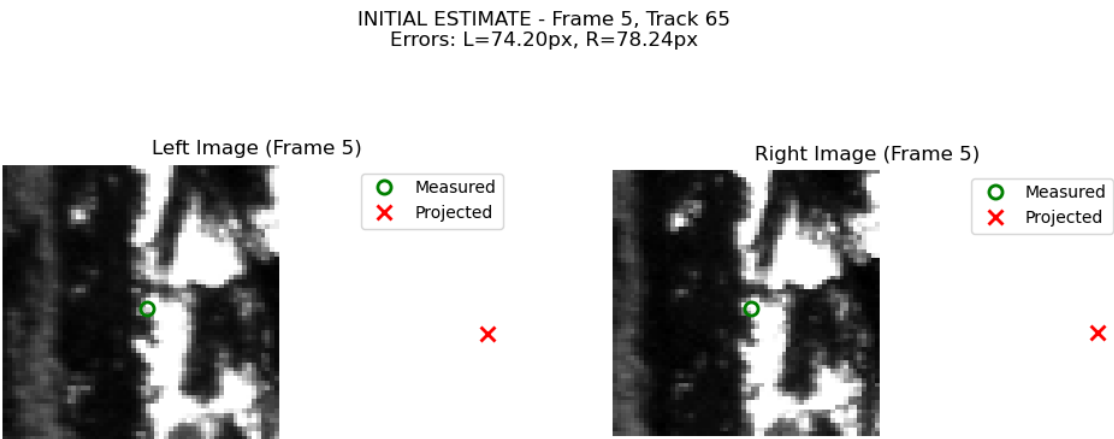
Before optimization: 324.2830

After optimization: 0.2171

נבחר את ההטלה בעלת הפקטור שגיאיה התחלתי הכי גדול, מצאנו כי הנל הוא
(frame 5, point 65).

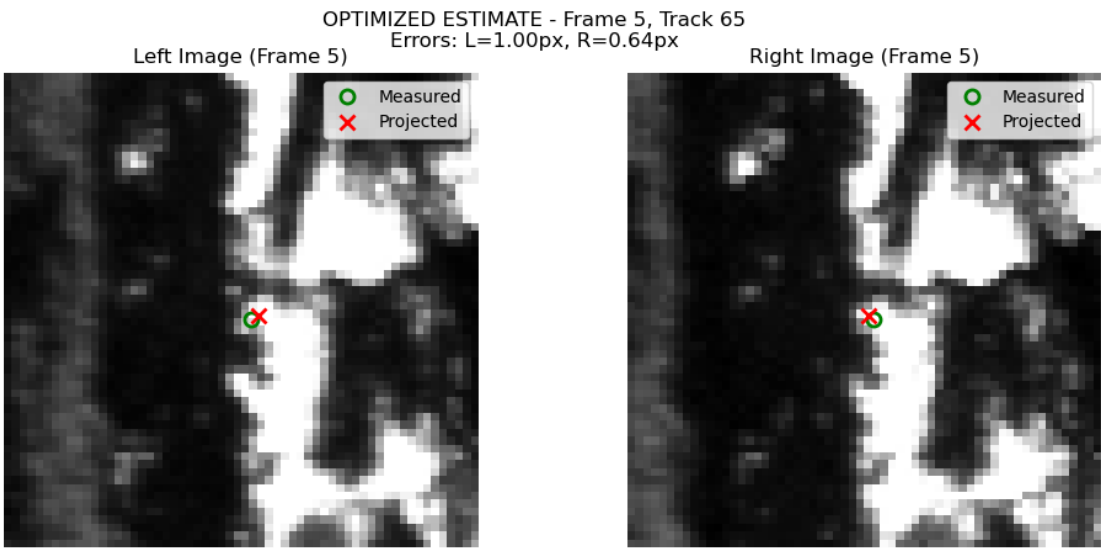
מטריקה	לפני אופטימיזציה	אחרי אופטימיזציה
Factor error	5798.1396	0.6377
מרחק מהמדידה (שמאל)	74.20 px	1 px
מרחק מהמדידה (ימין)	78.24 px	0.64 px

Figure 2, compare reprojection for the factor with the highest error, without optimization



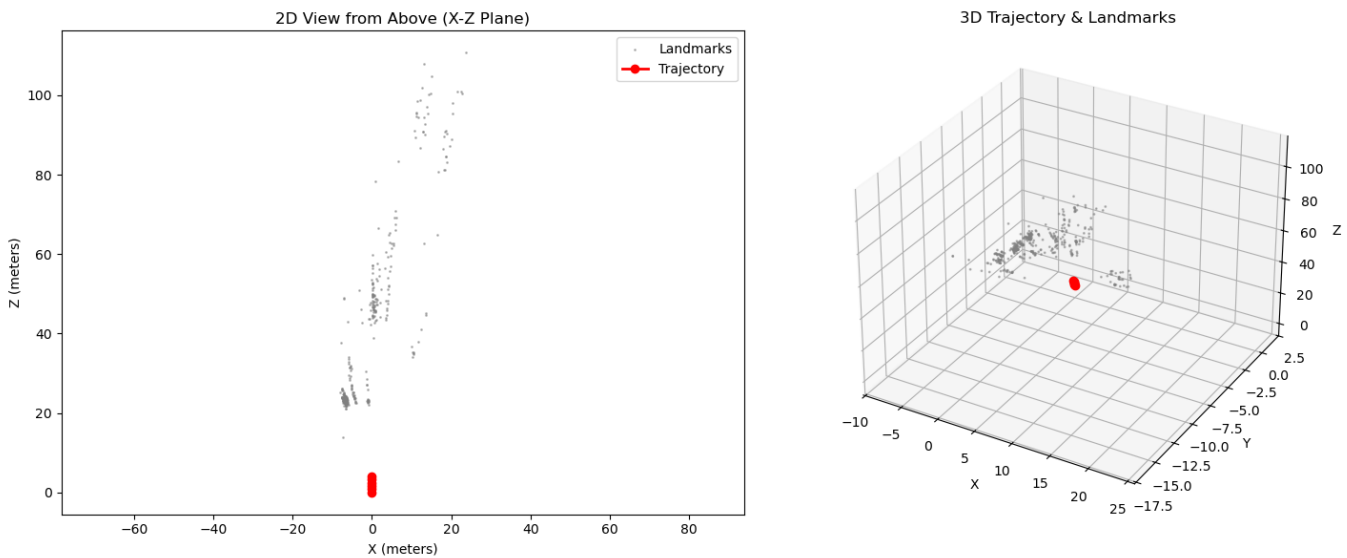
Code reference: line 313 + line 416

Figure 3, compare reprojection for the factor with the highest error after optimization



Code reference: line 313 + line 429

Figure 4, trajectory + landmarks



Code reference: line 432

(5.4

הפעלתי אופטימיזציה של bundle adjustment על כל key windows שלנו, לאורך המסלול עם חלון נע.

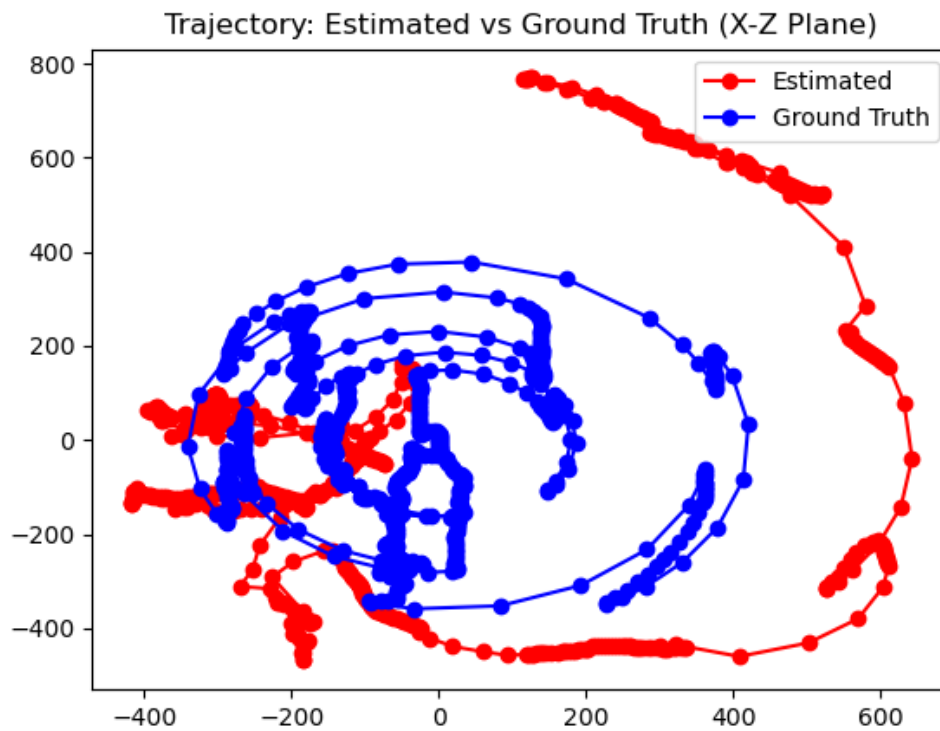
אחרי כל אופטימיזציה מקומית, חילצתי את המיקום היחסי שלנו בין key frames. על ידי החישוב הבא, $T_{global}^i = T_{global}^{i-1} \cdot T_{local}^i$, אני לא הבנתי איך אני יכול להתמודד עם outliers שאני מצאתי וככה הרסו את השיערוך שזרק לי נקודות לאינסוף, אזי ניסיתי להסיר landmarks בעלי dispersity הקטן מ-2 פיקסלים וכי אם נהיה לנו tracking loss בחלון מסוים, אזי השתמשתי באומדן הקחס הראשוני שלנו, ברור לי שזה בעייתי אבל לא הספקתי לתקן את הנל, אתקן לתרגיל הבא.

מיקום הפריים האחרון:

[194.69209986 723.32544693- 392.18100214]

השגיאה הזאת מייצגת את ה-residual של ה-PriorFactorPose3 שהוגדר לפריים הראשון בכל חלון.

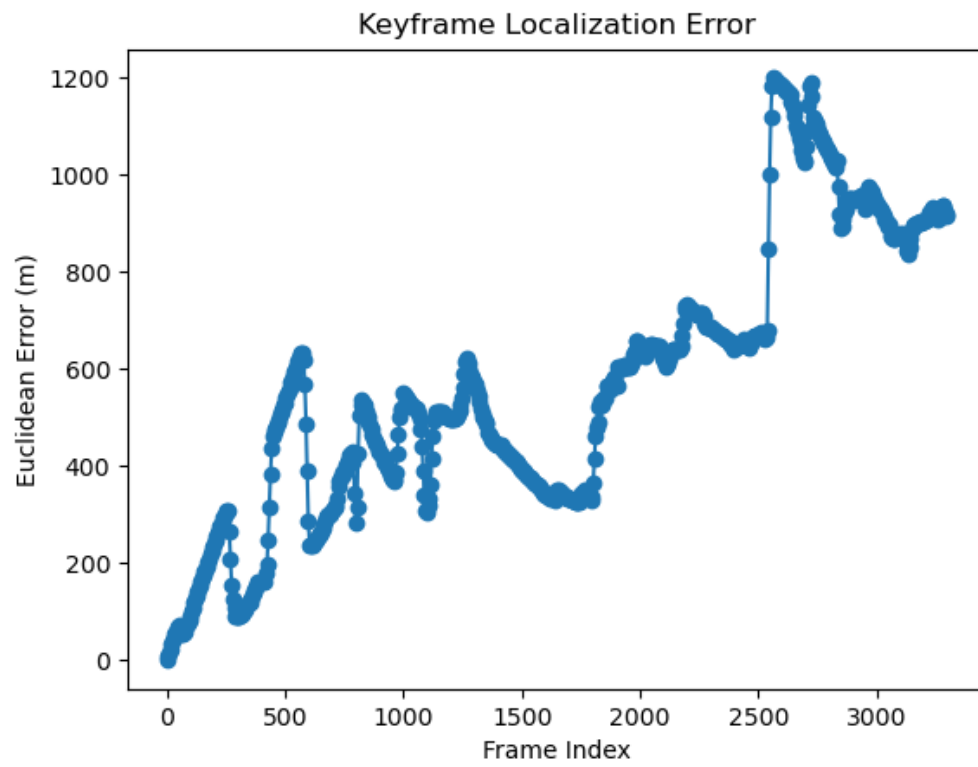
Figure 5, Trajectory (Estimated vs. Ground Truth)



Code reference: line 517

ברורה לי השגיאה הגדולה, וזה כנראה קשור לסינון outliers שהם לא טובים, אבל לא מצאתי מה הבעיה כאן בעצם. בהרצאה השבוע אני אנסה לשבת על זה עם דוד.

Figure 6, Keyframe Localization Error



Code reference: line 524